

Pengenalan Keamanan di Cloud

DOKUMENTASI TRANSKRIP KEAMANAN GOOGLE CLOUD

Mari kita mulai dengan pengenalan keamanan di cloud.00:03

Karena Google memiliki sembilan* layanan dengan lebih dari satu miliar pengguna, keamanan selalu menjadi prioritas karyawan Google.00:11

Prioritas keamanan telah dirancang di seluruh infrastruktur tempat Google Cloud layanan Google berjalan.00:18

Mari kita bahas lima lapisan perlindungan berbeda yang disediakan Google untuk menjaga keamanan data pelanggan: Infrastruktur hardware Deployment layanan Layanan penyimpanan Komunikasi internet00:31

Keamanan operasional Pada lapisan infrastruktur hardware: Desain dan asal usul hardware: Server board dan peralatan jaringan di pusat data Google dirancang khusus oleh Google.00:45

Google juga merancang chip khusus, termasuk chip keamanan hardware yang saat ini di-deploy, di server dan periferal.00:53

Stack booting aman: Mesin server Google menggunakan berbagai teknologi untuk memastikan booting stack software yang benar, seperti tanda tangan kriptografi melalui BIOS, bootloader, kernel & image sistem operasi dasar.01:06

Keamanan lokasi: Google merancang dan membangun pusat datanya sendiri yang menggabungkan beberapa lapisan perlindungan keamanan fisik.01:16

Akses ke pusat data ini terbatas hanya untuk sejumlah kecil karyawan Google.01:21

Google juga menghosting beberapa server di pusat data pihak ketiga.01:25

Di situ, kami memastikan bahwa ada tindakan keamanan fisik yang dikontrol Google selain lapisan keamanan yang disediakan oleh operator pusat data tersebut.01:31

Pada lapisan deployment layanan: Enkripsi komunikasi antarlayanan: Infrastruktur Google menyediakan privasi dan integritas kriptografi untuk data remote procedure call ("RPC") di jaringan.01:45

Layanan Google berkomunikasi satu sama lain menggunakan panggilan RPC.01:50

Infrastruktur Google otomatis mengenkripsi semua traffic RPC infrastruktur yang berjalan di antara pusat data.01:56

Google telah mulai men-deploy akselerator kriptografis hardware agar bisa memperluas enkripsi default ini ke semua traffic RPC infrastruktur di dalam pusat data Google.02:08

Identitas pengguna: Layanan ID pusat Google, biasanya ditampilkan ke pengguna akhir sebagai halaman login Google, tidak hanya meminta nama pengguna dan sandi.02:18

Layanan ini juga secara cerdas meminta pengguna memberikan informasi tambahan berdasarkan sejumlah faktor risiko, seperti apakah pengguna sebelumnya telah login dari perangkat yang sama atau lokasi yang serupa.02:29

Pengguna juga memiliki opsi untuk menggunakan faktor sekunder saat login, termasuk perangkat berdasarkan standar terbuka Universal 2nd Factor (U2F).02:36

Pada lapisan layanan penyimpanan: Enkripsi dalam penyimpanan: Mayoritas apl di Google mengakses penyimpanan fisik ("penyimpanan file") secara02:49

tidak langsung dengan layanan penyimpanan dan enkripsi (via kunci yang dikelola terpusat) diterapkan

pada lapisan layanan penyimpanan ini.02:58

Google juga mengaktifkan dukungan enkripsi hardware di hard drive dan SSD.03:03

Pada lapisan komunikasi internet: Google Front End (GFE): Layanan Google yang ingin tersedia di internet mendaftarkan dirinya ke layanan infrastruktur yang disebut Google Front End,03:14

yang memastikan semua koneksi TLS diakhiri menggunakan pasangan kunci publik/pribadi dan sertifikat X.509 dari Certificate Authority (CA), serta mengikuti praktik terbaik seperti mendukung perfect forward secrecy.03:31

Selain itu, GFE menerapkan perlindungan terhadap serangan Denial of Service.03:36

Perlindungan Denial of Service (DoS): Skala infrastruktur yang besar memungkinkan Google untuk menyerap banyak serangan DoS dengan mudah.03:45

Google juga memiliki perlindungan DoS multi-tingkat dan multi-lapisan yang mengurangi dampak risiko serangan DoS pada layanan yang berjalan di balik GFE.03:54

Terakhir, di lapisan keamanan operasional Google: Deteksi penyusupan: Aturan dan kecerdasan mesin memberi peringatan kepada tim keamanan operasional Google terkait kemungkinan terjadinya insiden. 04:06

Google melakukan Penilaian Red Team guna mengukur dan meningkatkan efektivitas mekanisme deteksi dan responsnya.04:12

Mengurangi risiko internal: Google sangat membatasi dan secara aktif memantau aktivitas karyawan yang telah diberi akses admin ke infrastruktur.04:21

Penggunaan U2F karyawan: Untuk melindungi karyawan Google dari serangan phishing, akun karyawan mewajibkan penggunaan kunci keamanan yang kompatibel dengan U2F.04:34

Praktik pengembangan software: Google menerapkan kontrol sumber pusat & peninjauan dua pihak untuk kode baru.04:41

Google juga menyediakan library untuk developer-nya sehingga mencegah masuknya class bug keamanan tertentu.04:47

Google juga menjalankan Vulnerability Rewards Program dengan hadiah uang bagi siapa pun yang menemukan dan menunjukkan bug di infrastruktur/aplikasi kami.